



Reanimation

Fachlehrgang für angehende RettungssanitäterInnen – Tag 14

Retten – Rettungssanitäter, Thieme 2024

<https://lml-med.de/docs/flrs.html>

Passwort: commotio



Dozent



Laurin Maxim Lobeck

Notfallsanitäter, Student der Humanmedizin

ERC ALS Instructor

ITLS Advanced Provider

Kontakt: fortbildung@lml-med.de

www.lml-med.de



Was ist eine Reanimation?

Reanimation = CPR = HLW = Wiederbelebung

Wortherkunft: „re-“ und „animare“ (lat. „wieder“ und „beleben“)



Wie geht das: Reanimation

Leitlinien!

- Europäischer Rat für Wiederbelebung (ERC)
- American Heart Association (AHA)

In SMÜ: ERC-Leitline (Stand: 2025)





Vorgehensweise

Feststellen des Kreislaufstillstands
(kardiopulmonaler Arrest)

1. Ansprechen
2. Anfassen
3. Hilferuf (NA-Nachforderung)
4. Atmung überprüfen mit Reklination des Kopfes und Entkleidung des Oberkörpers



Ansage: kritischer Patient

- Beatmungsbereitschaft
- Absaugbereitschaft
- (NA-Nachforderung)

--> Dreifaltigkeit



Auszug aus der Leitlinie (ERC 2025)

1. Prüfen
2. Rufen
3. Drücken

Beginnen Sie sofort mit CPR, wenn die Person nicht reagiert und keine normale Atmung zeigt.



Beginn der Reanimation

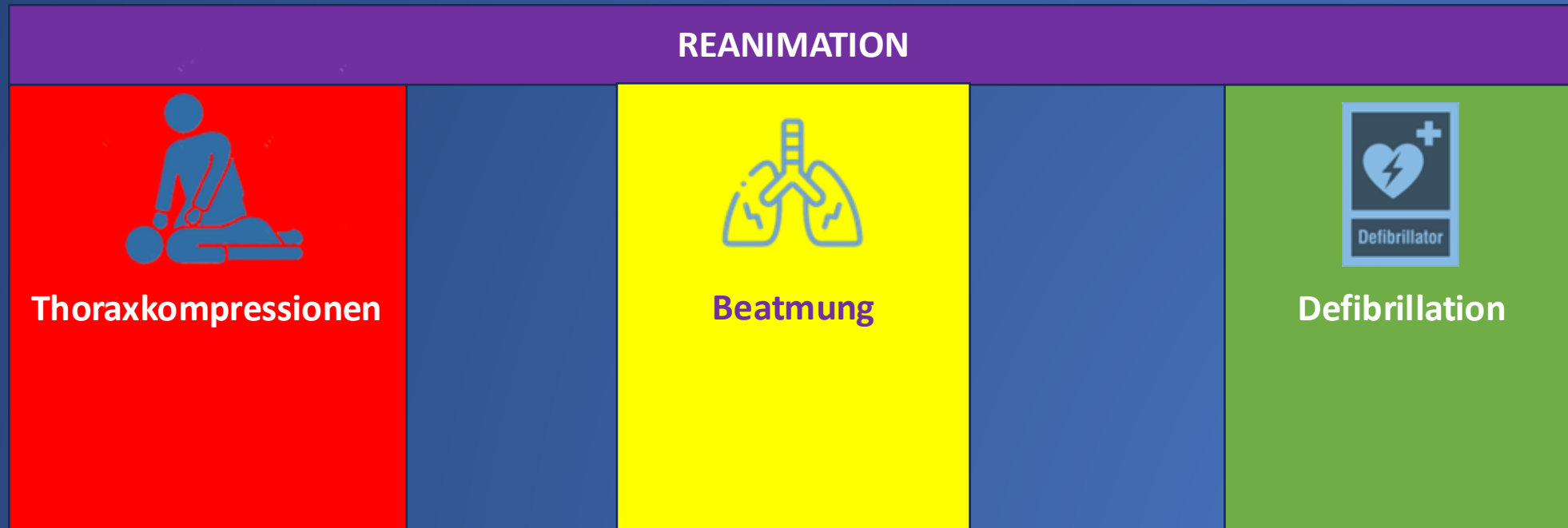
Keine oder agonale Atmung (z. B. Schnappatmung)

→ Beginn der Reanimation (KOMMUNIZIEREN!) mit Thoraxkompressionen



Was gehört zu Reanimation

Drei Säulen





Thoraxkompressionen

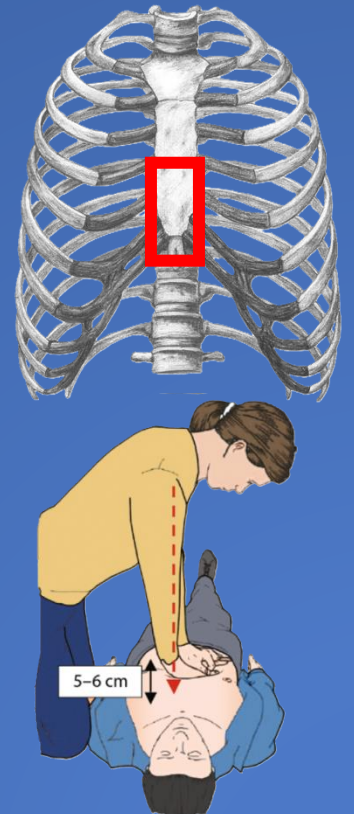
30 Thoraxkompressionen gefolgt von 2 Beatmungsübungen → **30:2**

Handballen (sic!) auf die untere Hälfte des Sternums

5 – 6 cm tief drücken, **100 – 120** Mal pro Minute (!)

Ausreichend Entlasten!

Feste Unterlage unter Thorax





Beatmung

Nach 30 Kompressionen 2x Beatmen, so viel, bis sich der Thorax hebt!

$\text{FiO}_2 = 1,0$

Beatmung schwierig? → Bei Wartezeiten durchgehend Drücken!

1. Griff überprüfen, Kopf reklinieren
2. Doppel-C-Griff
3. Guedel/Wendl

→ Zeitnah Larynxmaske etablieren!

Defibrillation

(lat. „entflimmern“)



AED: automatisierter externer Defibrillator

„30:2 bis Defi klar“, Defi so schnell wie möglich kleben.

Anweisungen befolgen.

Bei Analyse: nicht den Patienten berühren

Wenn Defi zum Schock lädt: Thoraxkompressionen



Defibrillation

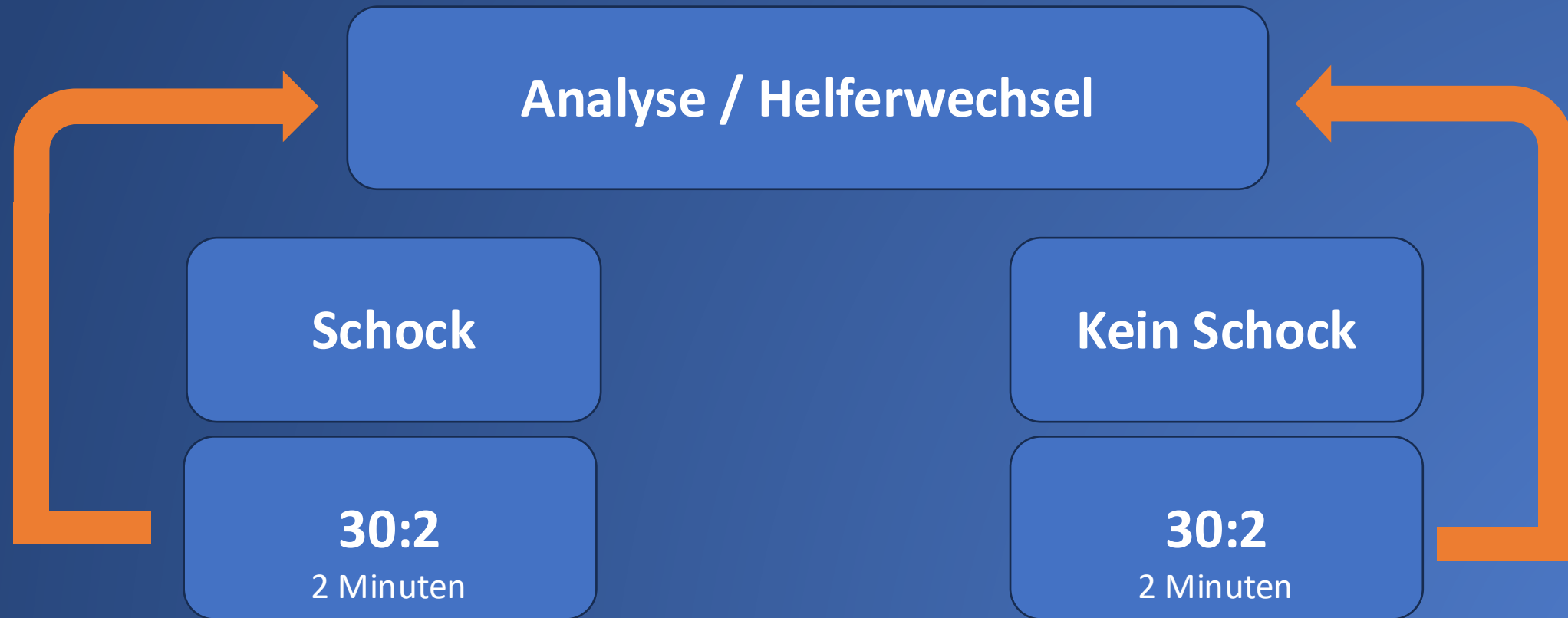
- Niemand soll den Patienten berühren, während der Schock abgegeben wird. (Sichere Schockabgabe)
- Augen des auslösenden Teammitglieds auf dem Patienten!

Schock empfohlen? → Defi lädt. Schock. Weiter.

Kein Schock empfohlen? → Thoraxkompressionen



Reanimationszyklus





Was schocken wir eigentlich?

Der Defi entscheidet selbst, aber was entscheidet der Defi?

SCHOCK

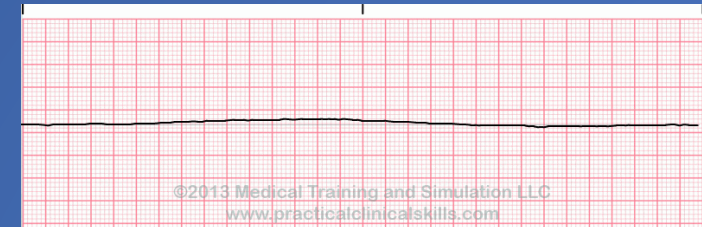


Kammerflimmern (VF)



Pulslose ventrikuläre Tachykardie (pVT)

KEIN SCHOCK

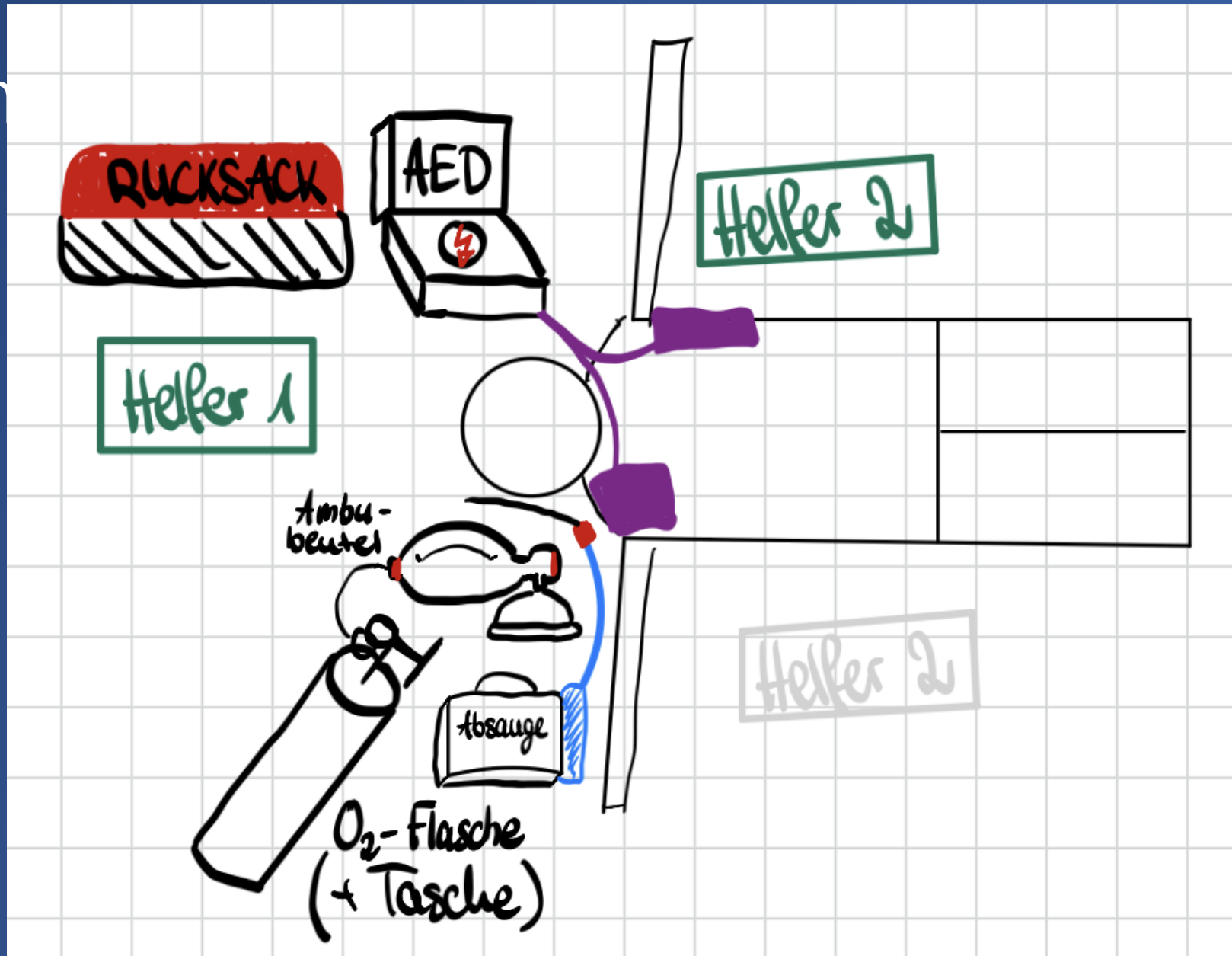


Asystolie



Pulslose elektrische Aktivität

Platzm

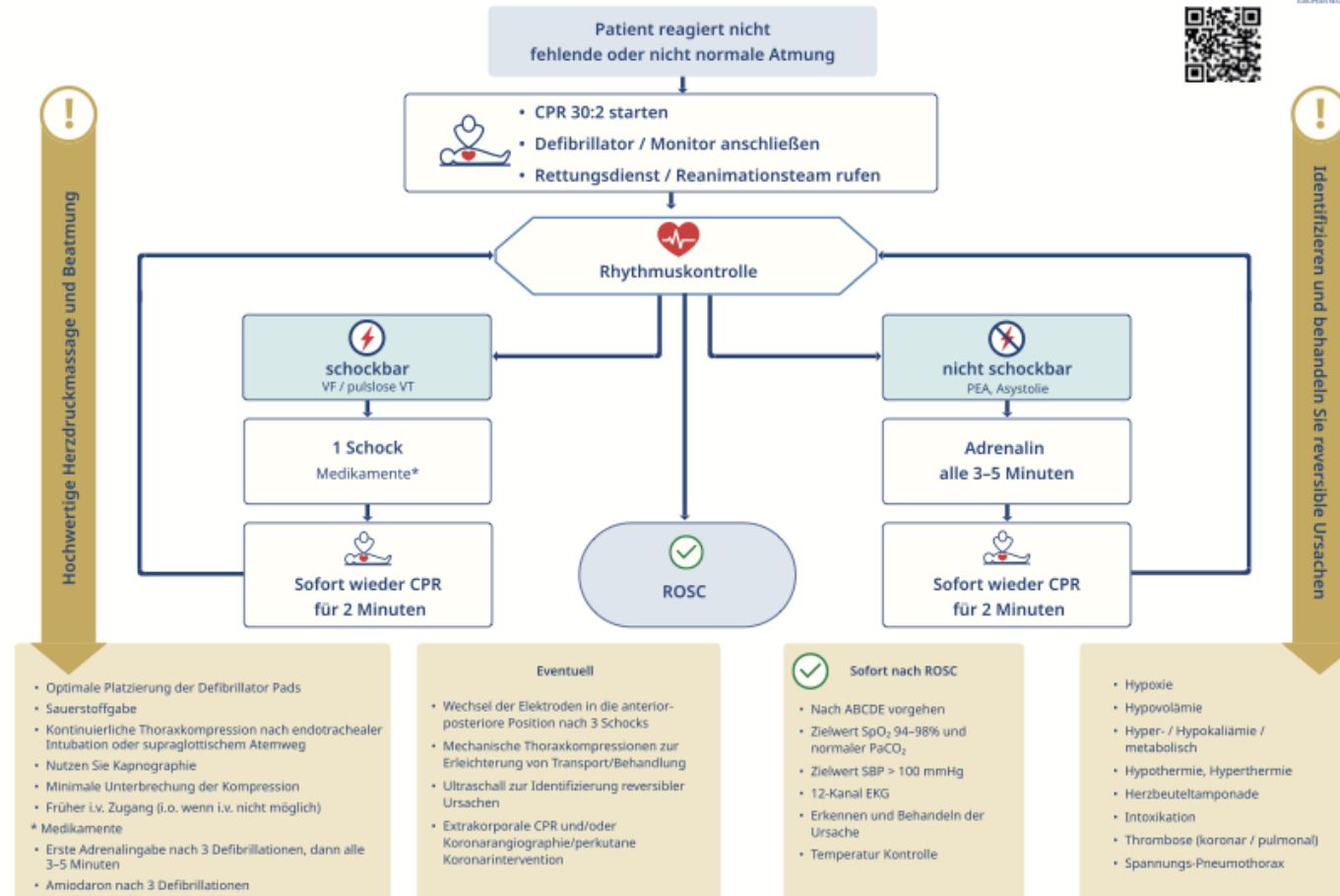




Advanced Life Support (ALS)

Abbildung 11 Advanced Life Support Algorithmus

GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL





Patient reagiert nicht
fehlende oder nicht normale Atmung



- CPR 30:2 starten
- Defibrillator / Monitor anschließen
- Rettungsdienst / Reanimationsteam rufen



Rhythmuskontrolle



schockbar
VF / pulslose VT

1 Schock
Medikamente*



**Sofort wieder CPR
für 2 Minuten**



nicht schockbar
PEA, Asystolie

**Adrenalin
alle 3-5 Minuten**



**Sofort wieder CPR
für 2 Minuten**



ROSC



Hochwertige Herzdruckmassage und Beatmung

- Optimale Platzierung der Defibrillator Pads
- Sauerstoffgabe
- Kontinuierliche Thoraxkompression nach endotrachealer Intubation oder supraglottischem Atemweg
- Nutzen Sie Kapnographie
- Minimale Unterbrechung der Kompression
- Früher i.v. Zugang (i.o. wenn i.v. nicht möglich)
- * Medikamente
 - Erste Adrenalingabe nach 3 Defibrillationen, dann alle 3-5 Minuten
 - Amiodaron nach 3 Defibrillationen

Eventuell

- Wechsel der Elektroden in die anterior-posteriore Position nach 3 Schocks
- Mechanische Thoraxkompressionen zur Erleichterung von Transport/Behandlung
- Ultraschall zur Identifizierung reversibler Ursachen
- Extrakorporale CPR und/oder Koronarangiographie/perkutane Koronarintervention



Sofort nach ROSC

- Nach ABCDE vorgehen
- Zielwert SpO₂ 94-98% und normaler PaCO₂
- Zielwert SBP > 100 mmHg
- 12-Kanal EKG
- Erkennen und Behandeln der Ursache
- Temperatur Kontrolle



Identifizieren und behandeln Sie reversible Ursachen

- Hypoxie
- Hypovolämie
- Hyper- / Hypokaliämie / metabolisch
- Hypothermie, Hyperthermie
- Herzbeuteltamponade
- Intoxikation
- Thrombose (koronar / pulmonal)
- Spannungs-Pneumothorax



Medikamente in der Reanimation

Adrenalin

Bei schockbarem Rhythm. ab dem 3. erfolglosen Schock alle 3 – 5 Min.

Bei n.-schockb. Rhythm. Sofort alle 3 – 5 Min.

Amiodaron

Ab dem 3. erfolglosen Schock 300 mg,
ab dem 5. erfolgl. Schock nochmals 150 mg

Adrenalin-Dosierung beim Erwachsenen: 1 mg alle 3 – 5 Minuten

Ziel: kein pures Adrenalin („1:1000“ / „1:1“) geben, sondern verdünnt!



1. Aus KI 10 ml NaCl entfernen

2. 10 ml aus Adrenalin-Fass in Spritze

3. 10 ml Adr. in KI



KI, 100 ml NaCl



25 mg / 25 ml
1:1000



10 ml Adr.

90 ml NaCl



1:10.000



Reversible Ursachen – Hs und HITS

H	Hypoxie
H	Hypovolämie
H	Hypothermie
H	Hypo-/Hyperkaliämie
H	Herzbeuteltamponade
I	Intoxikation
T	Thrombembolie
S	Spannungspneumothorax



ROSC

engl.: Return of spontaneous circulation

Wiedererreichen eines primär suffizienten Spontankreislaufs.
Erkennen?

- Patient atmet gegen
- Patient bewegt sich
- Defi: kein Schock empfohlen

Was dann? Beatmen, Monitoring + Assessment anhand ABCDE



Was wird erwartet?

Auffinden einer bewusstlosen Person (Prüfen, Rufen, Drücken)

Sofortige Kompressionen (Geschwindigkeit!) mit 30:2

Defi etablieren und Analyse durchführen

Sichere (!) Schockabgabe

Larynxmaske etablieren

Übergabe

Alle 2 Minuten Helferwechsel (!)



Häufige Schwierigkeiten

Helfer geschockt

Thoraxkompressionen nicht tief genug

Kompressionen überwiegend außerhalb der 100 – 120 bpm

Ethik



- Umgang mit Sterbenden?
- Umgang mit Angehörigen?
- Was ist Palliativ? Was ist ein Hospiz?



Abbruch der Reanimation

Patientenverfügung (DNR/DNI)

→ Keine Zeit zum Lesen. Einfach CPR bis Ankunft RTW/NEF

Sichere Todeszeichen (Rigor mortis, Levores mortis, Fäulnis)

Abbruch? z.B. 20 Minuten durchgehend Asystolie, primäre Asystolie, niedrige Kapnometrie-Werte, keine Laienreanimation, etc.



Und wenn es jemandem nicht gut geht?

PSNV für euch

KIT/KID für die Angehörigen

Alarmierung auf Anfrage über ILS

Feedback



<https://forms.gle/dgJz9BcZKKAN4UM59>